UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CMI023 **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 5 de 18/09/2026

1. Reescreva cada teorema a seguir, usando primeiramente os termos *condição necessária*, e depois, usando os termos *condição suficiente*

   (e) (20 pts) Um número inteiro é divisível por 4, quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4.

   (f) (20 pts) Todo polígono regular pode ser inscrito em um círculo.

2. Reescreva cada teorema abaixo na forma condicional *Se..., então...*.

   (a) (10 pts) Uma condição necessária para um número ser divisível por 6 é que ele seja simultaneamente divisível por 2 e por 3.

   (d) (10 pts) Ter duas colunas iguais é uma condição suficiente para uma matriz quadrada ter determinante nulo.

   (f) (10 pts) Uma condição necessária para que dois números terminem em 1 é que seu produto também termine em 1.

3. Determine as contrapositivas das seguintes sentenças.

   (a) (10 pts) Se $x \cdot y = 0$, então $x = 0$ ou $y = 0$.

   (d) (10 pts) Se $x < y$ e $z < 0$, então $xz > yz$.

   (f) (10 pts) Se $\cos\theta$ for racional, então $\cos 3\theta$ é racional.